



[01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

셀룰러 시스템의 기본이 되는 셀(cell)은 이동 통신에서 이동 전화 기지국이 가장 양호하게 이동 전화의 호(call)*를 처리할 수 있는 구역을 의미한다. 이런 셀이 여러 개 모여서 하나의 시스템인 이동 통신 서비스 지역을 구성하게 되는데, 이와 같이 서비스 지역을 '셀'이라는 작은 영역으로 나누어 서비스를 제공하는 것은 제한된 주파수 자원을 효율적으로 활용하기 위해서이다.

셀룰러 시스템에서는 셀과 셀 간의 간섭을 없애기 위하여 인접한 셀에는 서로 다른 주파수를 할당하게 된다. 따라서 사용자가 통화를 하면서 인접한 다른 셀로 이동을 하게 될 경우 주파수 변화에 따른 통화 단절의 불편함을 느끼게 될 것이다. 이러한 통화 단절을 해결하기 위하여 어느 셀에서 다른 셀로 이동할 때 통화를 계속할 수 있도록 다른 셀의 주파수로 바꾸어 주는 것을 핸드오프라고 한다.

먼저 이동 단말기와 교신하고 있는 기지국 A는 통화가 진행되는 동안 이동 단말기로부터의 신호를 수시로 측정하여 그 강도를 조절한다. 신호가 너무 강하면 다른 이동 단말기에 잡음이나 간섭 현상이 발생하고 전력도 낭비된다. 반면 신호가 너무 약하면 다른 이용자의 전파에 간섭을 받을 수 있기 때문에 적절한 강도의 신호가 유지될 수 있도록 해 주어야 한다. 그런데 이동 단말기가 이동하면서 신호의 세기가 일정 수준보다 약해지게 되면 이동 단말기와 교신 중이던 기지국 A는 통화 중인 채널의 전환을 이동 전화 교환국에 요구한다. 이동 전화 교환국은 기지국 A와 인접해 있는 여러 기지국들에게 해당 이동 단말기의 신호 세기를 측정하여 보고하게 한다. 여러 기지국으로부터 보고를 받은 이동 전화 교환국은 그중에서 가장 신호 세기가 강한 기지국 B에 채널 전환을 지시한다. 그러면 이동 단말기는 새로운 기지국 B의 채널로 전환되며, 지금까지 이동 단말기와 교신했던 기지국 A의 채널은 초기 상태로 되돌아간다. 이러한 핸드오프 기법을 ㉠ 하드 핸드오프라고 한다.

그런데 하드 핸드오프는 통화 채널이 바뀌는 순간 통화가 잠시 단절된다. 물론 이때 핸드오프에 소요되는 시간이 150ms*밖에 걸리지 않기 때문에 음성 통화의 경우 0.15초 정도만 음성이 들리지 않는다. 이것은 극히 짧은 시간 동안의 단절이어서 보통 사람들은 인식하기 어렵지만, 데이터 통신일 경우에는 오류가 발생하여 결과가 왜곡될 수도 있게 된다. 또한 새로운 기지국에서 새로운 채널을 할당할 여분의 주파수 자원이 없을 시에는 갑자기 통신이 단절되는 현상도 생기게 된다.

이와 같은 하드 핸드오프의 신호 단절은 통신 서비스의 품질 저하에 큰 영향을 미치기 때문에 복수의 기지국 신호를 동시에 이용하는 중간 과정을 거쳐 다른 기지국으로 연결시켜 주는 방식을 생각하게 되었다. 즉 기지국에서 이동 단말기에 보내 주는 신호가 약해져 채널 전환이 요구될 시 ㉡ 기존의 기지국과 새로운 기지국으로부터 두 개의 채널을 모두 할당받아 일정 시간 동안 두 기지국과의 접속을 모두 유지하다가 하나의 채널이 기준 세기 이하로 신호가 약해지면 그 신호는 단절하고, 강한 신호를 보내 주는 기지국의 통신 채널만을 사용하게 되는 것이다. 물론 이와 같은 기법은 모든 이동 통신 방식에서 다 사용될 수 있는 것은 아니지만, 이 기술을 사용할 시 하드 핸드오프의 단점을 개선하여 양질의 통신 서비스를 제공할 수 있게 된다. 이와 같은 핸드오프 기법을 ㉢ 소프트 핸드오프라고 한다.



어휘 풀이

* 호(call): 통화를 요구하는 것.

* ms: 1/1,000초.